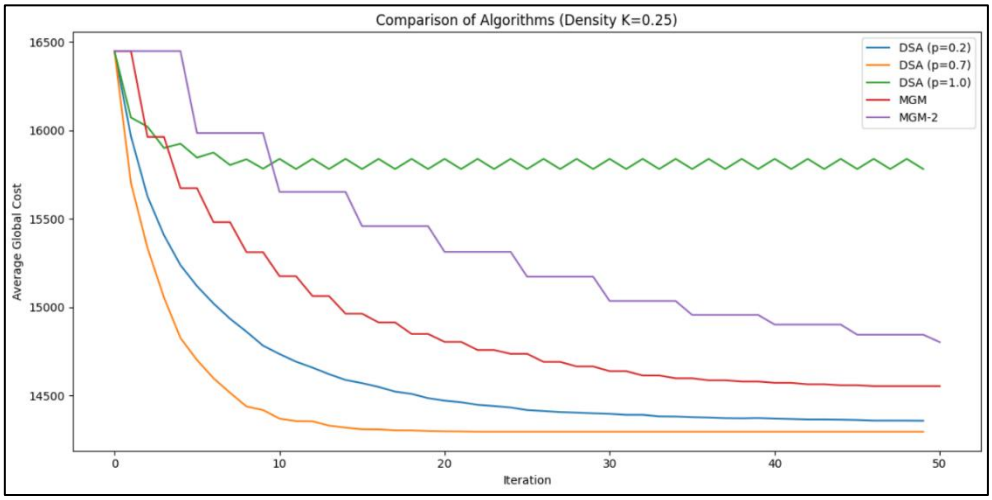
דו"ח מטלה יישומית – אלגוריתמי חיפוש לוקאלי מבוזרים

במטלה זו יישמנו חמישה אלגוריתמים לא-שלמים לפתרון בעיות DCOP: שלוש גרסאות של DSA (עבור ערכי הסתברות שונים), MGM, ו- MGM-2. אלגוריתמים אלו מתבססים על חיפוש לוקאלי ומדגימים שילוב של חקירה (Exploration) - שינוי השמות גם במחיר זמני של הרעה, ושל ניצול (Exploitation) - שיפור הדרגתי על בסיס ההשמה הנוכחית. יישום האלגוריתמים וניתוח התוצאות העמיקו את הבנתנו לגבי מנגנוני ההתכנסות שלהם, והשפעת האיזון בין exploration ל- exploitation על איכות הפתרון, תוך שמירה על ביזוריות, סימולציה סינכרונית, והקפדה על מבנה תקשורת תקני בין הסוכנים. כמו כן, נבדק האם אלגוריתמים בעלי מנגנון תיאום ריכוזי וזהיר מצליחים יותר בבעיות עם תלות גבוהה בין סוכנים, והאם אלגוריתמים פחות מתואמים יעילים דווקא במבנים דלילים. נציג את תוצאות האלגוריתמים עבור שלוש בעיות DCOP שונות:

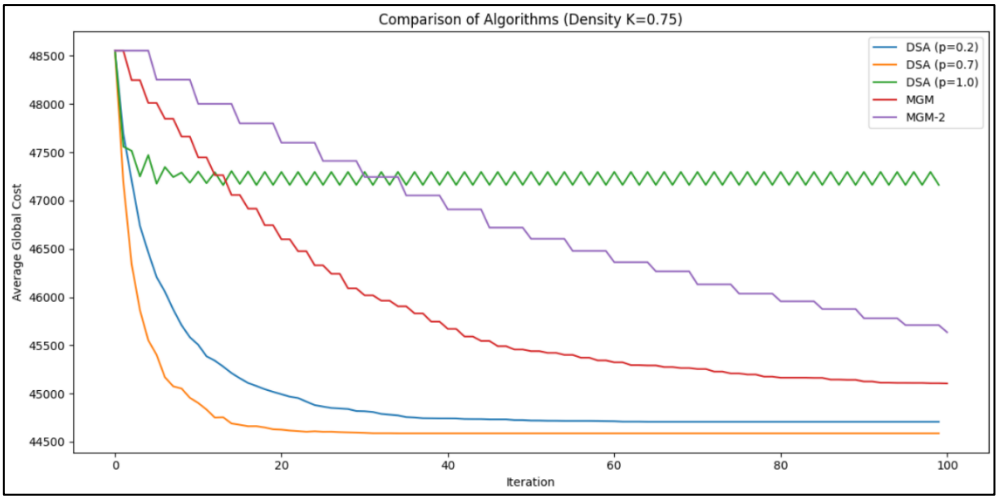
סוג הבעיה	צפיפות	גודל הדומיין	עלויות
גרף אחיד אקראי דליל	$K_1 = 0.25$	5	$c_{i,j} \sim U(100,200)$
גרף אחיד אקראי צפוף	$K_2 = 0.75$	5	$c_{i,j} \sim U(100,200)$
צביעת גרף	$K_3 = 0.1$	3	$c_{i,j} \sim U(100,200)\ , \forall i = j;\ else\ c_{i,j} = 0$

ניתוח התוצאות

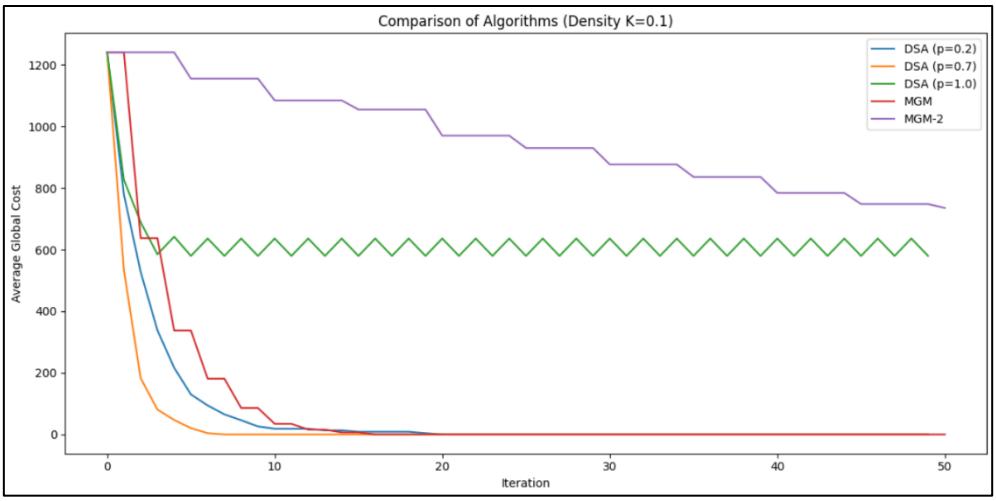
1) **גרף אחיד אקראי דליל:** בבעיה זו רמת הקישוריות בין הסוכנים נמוכה, ולכן מידת התלות ההדדית ביניהם חלשה. כתוצאה מכך, עשויה להיווצר סביבה שמעודדת exploration, שכן סוכנים יכולים לשנות השמה במקביל מבלי להפריע זה לזה. בגרף ניתן לראות ש- DSA(p=0.7) (צהוב) מוביל לביצועים הטובים ביותר, שכן הוא מתכנס מהר לעלות נמוכה מאוד, תוך שמירה על יציבות. הוא מציג איזון טוב בין exploration לבין exploitation. לעומתו, DSA(p=1.0) (ירוק) מראה תנודתיות גבוהה ואינו מתכנס, דבר שמצביע על עודף של exploration. האלגוריתמים MGM ו- MGM-2 (אדום וסגול בהתאמה), שפועלים באופן מתואם וריכוזי יותר, מציגים תבנית התכנסות מדורגת. נראה כי במבנה דליל זה, אלגוריתמים זהירים יותר לא מממשים את יתרונם, כיוון שהתיאום ביניהם פחות קריטי בסביבה שבה הקונפליקטים מעטים. לכן ההתכנסות שלהם איטית בהרבה, וגם הפתרון הסופי פחות טוב.



2) **גרף אחיד אקראי צפוף:** בבעיה זו רמת הקישוריות גבוהה, כך שכל שינוי השמה משפיע על סביבה רחבה ודורש תיאום הדוק. במבנה כזה, אלגוריתמים ריכוזיים כמו MGM ו־MGM-2 יכולים לנצל את יתרונם, כיוון שלסוכן יש יותר שכנים להשפיע עליהם ויותר מידע לקבל מהם. לכן, מצופה מהם להצליח יותר מאשר בגרף הדליל. בהתאם, הם פועלים בזהירות (exploitation) ומשיגים שיפור מדוד אך עקבי. DSA(p=1) ממשיך להציג תנודתיות גבוהה ואי-התכנסות, בעיקר בגלל שינויים מקבילים סותרים. לעומת זאת, DSA(p=0.7) ו- DSA(p=0.2) מצליחים גם כאן לשמור על איזון טוב ולהגיע לתוצאות טובות. ככל שנמשיך את ההרצה של האלגוריתמים, ניתן לצפות ש- MGM-2 ינצל את מבנה הגרף הצפוף וישיג תוצאה סופית טובה אף יותר מ- MGM, שכן הוא חשוף ליותר מידע ויכול להשפיע על יותר שכנים.



3) **<u>צביעת גרף</u>:** בבעיה זו, הגרף דליל מאוד, הדומיין קטן, והאילוץ פשוט: העלות נוצרת רק אם שני סוכנים שכנים בוחרים את אותו הערך. לכן, אין צורך באופטימיזציה מורכבת אלא רק בהימנעות מהשמה זהה. גם כאן, אלגוריתמי DSA(p=0.7) ו- DSA(p=0.2) מצליחים במהירות לפתור קונפליקטים קיימים מבלי ליצור חדשים. הדבר בא לידי ביטוי בגרף בירידה חדה ומהירה לעלות אפס. לעומתם, DSA(p=1) יוצר שינויים רבים מדי במקביל, ללא תיאום - מה שגורם לכך שסוכנים בוחרים ערכים שמתנגשים שוב ושוב עם שכניהם. למרות שמנגנון הפעולה של MGM ריכוזי וזהיר, הוא מצליח לפעול ביעילות וגם הוא מתכנס במהירות לעלות אפס. לעומת זאת, MGM-2 מתקשה כי הוא מוגבל למחזורי תיאום ארוכים (כל 5 איטרציות), ובבעיות עם מעט קונפליקטים מפוזרים, אין לו מספיק "זמן תגובה" כדי להספיק לטפל בכולם. לכן, שינויים מדויקים וזהירים מצליחים לפתור את הבעיה, בעוד ששינויים אקראיים או איטיים מדי לא מצליחים להסתנכרן עם האילוץ.



<u>סיכום ומסקנות</u>

ההשוואה בין שלוש הבעיות מבהירה כיצד מבנה הגרף, סוג האילוצים וגודל הדומיין משפיעים על תפקוד האלגוריתמים, ובמיוחד על האיזון בין exploration לבין exploitation. מהתוצאות עולה כי כאשר קיימת סביבה דלילה ותלות חלשה בין סוכנים, נעדיף להשתמש באלגוריתמים מאוזנים כמו DSA(p=0.7) ו- DSA(p=0.2). לעומת זאת, אלגוריתמים ריכוזיים כמו MGM מתקדמים לאט ואינם מממשים את יתרונם. בנוסף אנו משערות כי כאשר הבעיה כוללת גרף צפוף עם קשרים מרובים, נעדיף להשתמש באלגוריתמים בעלי מנגנון תיאום זהיר כמו MGM-2, היכולים לנצל את הריכוזיות ולהשפיע על יותר סוכנים מתוך חשיפה ליותר מידע. כמו כן, גם כאן, DSA(p=0.7) ו- DSA(p=0.2) מציגים ביצועים טובים ולכן השימוש בהם גם מתאים. בבעיית צביעת הגרף, האילוצים יותר מקלים. לכן, אלגוריתמים שמבצעים שינויים מדויקים ויציבים כגון MGM, DSA(p=0.7) ו- DSA(p=0.2) הצליחו להתכנס במהירות ולהגיע לעלות אפסית. לעומתם, MGM-2 פעל באיטיות שלא התאימה למבנה הדליל ולמיעוט הקונפליקטים. כמו כן, DSA(p=1), אשר מאופיין באגרסיביות יתר, נכשל בכל סוגי הבעיות עקב חוסר בתיאום שגורם לתנודתיות מתמשכת ואי-התכנסות. **לסיכום, בחירת האלגוריתם תלויה במבנה הבעיה, כאשר איזון נכון בין חקירה לניצול חייב להיעשות בהתאם לרמת הקישוריות, מורכבות האילוצים, וגודל הדומיין.**